

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
Fundada en 1952

UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABÌ

NOMBRE:

JOHAN STEVEN

APELLIDO:

ANALUISA CAGUA

CARRERA:

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

MATERIA:

SISTEMAS DIGITALES

DOCENTE:

ING. GEMA MEDRANDA

Investigar las tecnologías a comparar

PLD: (*Programmable Logic Device* o Dispositivo Lógico Programable) es un circuito integrado con una función lógica inicialmente indefinida. A través de la programación, el usuario puede configurar su estructura interna de matrices de puertas (AND, OR) para construir circuitos digitales complejos o personalizados.

Características principales

- Programables después de su fabricación.
- Permiten implementar lógica combinacional y secuencial.
- Reducen el número de componentes electrónicos necesarios.
- Facilitan el diseño, prueba y modificación de circuitos digitales.
- Ofrecen tiempos de desarrollo más cortos que los ASIC.

CPLD: Son circuitos integrados digitales con celdas lógicas programables e interconexiones que se utilizan para implementar diversas funciones lógicas digitales para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el control de sistemas, el procesamiento de señales y la gestión de interfaces.

Características principales

- Programable por el usuario: puede configurarse para realizar distintas funciones lógicas.
- Reduce la cantidad de componentes discretos en un circuito.
- Facilita la modificación y actualización de diseños digitales.
- Menor tiempo de desarrollo en comparación con circuitos integrados personalizados.

ASIC: Una fuente de línea ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) puede referirse al origen o implementación de una función de línea (line driver, interfaz de comunicación, regulación de potencia, etc.) mediante un circuito integrado de aplicación específica (ASIC).

Características principales

- Alta integración: múltiples funciones se incorporan en un único chip.
- Menor consumo energético que soluciones basadas en componentes discretos.
- Mayor velocidad y rendimiento para aplicaciones específicas.
- Menor tamaño físico del sistema.

Criterio	Descripción
1. Arquitectura interna	Estructura y organización de los recursos lógicos internos del dispositivo (bloques lógicos, interconexiones, memoria, etc.).
2. Densidad lógica	Cantidad de puertas lógicas o recursos que puede integrar el dispositivo en un solo chip.
3. Velocidad de operación	Frecuencia máxima de funcionamiento y tiempo de propagación de las señales.
4. Consumo de energía	Cantidad de energía eléctrica requerida durante el funcionamiento normal del dispositivo.
5. Reprogramabilidad	Capacidad de modificar o actualizar la configuración del hardware después de su fabricación o instalación.
6. Costo de prototipado	Inversión necesaria para desarrollar y probar un diseño inicial utilizando la tecnología.
7. Costo de producción en masa	Costo unitario cuando se fabrican grandes volúmenes del dispositivo o sistema.
8. Tiempo de desarrollo	Tiempo requerido desde el diseño hasta la implementación y validación del producto fina

Cuadro comparativo: PLD vs CPLD vs FPGA vs ASIC

Criterio	PLD	CPLD	FPGA	ASIC
Arquitectura interna	**Bloques lógicos simples programables**	**Bloques lógicos interconectados**	**Matriz de bloques lógicos, memoria y DSP**	**Circuito diseñado para una función específica**
Densidad lógica	Baja	Media	Alta a muy alta	Muy alta
Velocidad de operación	Media	Alta	Alta	Muy alta
Consumo de energía	Medio	Medio	Medio a alto	Bajo (optimizado)
Reprogramabilidad	Alta	Alta	Muy alta	Nula
Costo de prototipado	Bajo	Bajo-medio	Medio	Muy alto
Costo en producción masiva	Alto	Medio	Medio-alto	Muy bajo
Tiempo de desarrollo	Corto	Corto	Medio	Largo
Ventajas	Fácil de usar, económico, rápido de implementar	Buen equilibrio entre costo y rendimiento, reprogramable, más capacidad que PLD	Muy flexible, alta capacidad, ideal para prototipos avanzados	Máximo rendimiento, bajo consumo, muy eficiente en masa
Desventajas	Baja capacidad, rendimiento limitado	Limitado para sistemas muy complejos	Alto consumo, costo elevado, diseño complejo	No reprogramable, alto costo inicial, largo desarrollo
Aplicaciones industriales	Lógica simple, control básico	Control industrial, interfaces digitales	Telecomunicaciones, IA, sistemas embebidos	Microprocesadores, móviles, automoción, electrónica avanzada

Síntesis analítica

El análisis comparativo entre las tecnologías **PLD, CPLD, FPGA y ASIC** permite comprender cómo cada una responde a diferentes necesidades dentro del diseño de sistemas digitales. A partir de los criterios evaluados (arquitectura interna, densidad lógica, velocidad de operación, consumo de energía, reprogramabilidad, costos y tiempo de desarrollo), se observa que no existe una tecnología universalmente superior, sino que cada una es óptima en contextos específicos según el equilibrio entre flexibilidad, rendimiento y costo.

En el caso de los **PLD**, su principal ventaja es la simplicidad y el bajo costo de implementación. Son adecuados para aplicaciones pequeñas como controladores básicos o sistemas lógicos simples, donde no se requiere gran capacidad de procesamiento. Sin embargo, su limitada densidad lógica y rendimiento los hace poco adecuados para sistemas industriales complejos.

Los **CPLD** representan un nivel intermedio, ofreciendo mayor capacidad y estabilidad que los PLD. Son ampliamente utilizados en sistemas de control industrial, interfaces digitales y funciones de lógica de propósito medio. Su ventaja principal es el equilibrio entre costo, rendimiento y facilidad de programación, lo que los convierte en una solución práctica para aplicaciones industriales moderadas.

Por otro lado, los **FPGA** destacan por su alta flexibilidad y capacidad de reprogramación, lo que los hace ideales para prototipado, desarrollo de hardware, procesamiento de señales digitales, telecomunicaciones y sistemas embebidos avanzados. Aunque su consumo energético y costo son mayores que los CPLD, su capacidad de adaptación y potencia de procesamiento justifican su uso en entornos donde los requerimientos cambian o evolucionan.

Finalmente, los **ASIC** son la opción más eficiente en términos de rendimiento, consumo energético y costo por unidad en producción masiva. Sin embargo, su alto costo inicial y largo tiempo de desarrollo los hacen adecuados únicamente para productos de gran volumen, como microprocesadores, dispositivos móviles y sistemas automotrices. Su principal limitación es la falta de flexibilidad, ya que no pueden modificarse una vez fabricados.

En conclusión, la elección de la tecnología depende directamente del objetivo del proyecto. Para prototipos y sistemas flexibles, FPGA es la mejor opción; para soluciones intermedias, CPLD es adecuada; para tareas simples, PLD es suficiente; y para producción masiva de alto rendimiento, ASIC es la alternativa más eficiente. Esta clasificación demuestra que en la ingeniería digital la optimización no se basa en elegir la tecnología más avanzada, sino la más adecuada para cada aplicación industrial específica.

BIBLIOGRAFIA:

https://www.openlms.net/es/disenador-aprendizaje-personalizado/

https://www.amd.com/en/products/adaptive-socs-and-fpgas.html

https://www.diarioelectronicohoy.com/comprension-de-los-dispositivos-logicos-programables-complejos-cpld-y-sus-alternativas-modernas/

https://www.electronicshub.org/fpga-vs-cpld/